DUPONT Tyvek

Commercial 10X

Forget premium.
10X begins

Premium ends here.
10X rises

KCS 고려신소재

DUPONT Tyvek

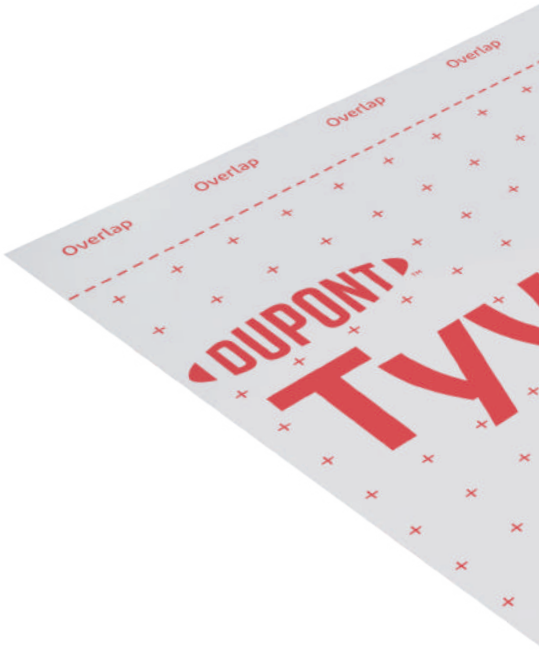
Commercial 10X

10개의 D, 하나의 X

*DuPont™ High-performance WRB

완성된 기술력의 고성능 투습방수시트 10X

상업용 외장재는 점점 더 극한의 조건을 마주하고 있습니다.
강풍, 강우, 자외선, 습기, 장기 노출 등 다양한 외부 환경에 대응하기 위해서는 단순한 방수시트를 넘어 극강의 품질과 내구성을 갖춘 고기능성 WRB가 필요했습니다. Tyvek® HouseWrap은 수십 년간 주거용 건축 외피 시장에서 투습성과 방수성의 균형, 그리고 기밀 성능으로 그 품질을 입증해왔습니다. 이제 그 완성된 기술력이 상업용 외장재 시장으로 확장됩니다. Tyvek® Commercial 10X는 Tyvek® HouseWrap의 기술력에 10가지 핵심 성능을 더해 탄생한 고성능 투습 방수 솔루션(High-performance WRB)입니다. 고층 건물, 장기 노출, 극한의 풍압까지 견딜 수 있도록 설계된 이 제품은 배수, 내구성, 방수, 자외선 저항 등 모든 외피 조건을 만족시키며 건물에 필요한 핵심 기능들이 강력한 시너지를 발휘합니다.



Tyvek® Commercial 10X.

Microporous 구조
공기는 통과시키고
습기 차단하여 결로를 방지

초경량 고강도 시트
가볍지만 뛰어난 인장강도와
내풍압성 확보

100% HDPE 구조
접착제나 필러 없이 융착한 구조로
탁월한 내후성 제공

*DuPont™ High-performance WRB는 듀폰이 개발한 고기능성 투습방수시트로 극한의 외부 환경에서도 외피 성능을 유지하도록 배수·내구·자외선·기밀성이 강화된 차세대 WRB입니다.

10X Value

1. Durability — 고내구성

고강도 인장·찢김 저항으로 거친 현장에서도 안전하게

2. Defense — 외부 요소 차단

바람, 빗물까지 차단하는 다중 보호 성능

3. Dryness — 건조 능력

탁월한 투습 성능으로 결로와 곰팡이 걱정 없이

4. Dexterity — 유연 적용

다양한 외장 시스템에 매끄럽게 시공 가능

5. Drainage — 배수 성능

Rain screen과도 완벽 호환

6. Daylight Resistance — 자외선 저항

UV 노출 6개월에도 성능 변화 없음, 강력한 외장 보호력

7. Decreasing Air Leakage — 기밀 성능

5배 이상 기밀한 외피로 외기 유입을 강력 차단

8. Dimensional Stability — 치수 안정성

늘어남·뒤틀림 없이 형태를 끝까지 유지

9. Decreasing Energy Cost — 에너지 절감

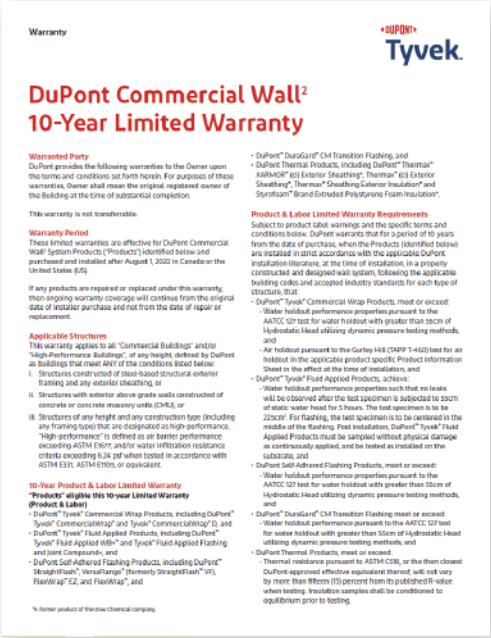
복사열 차단, 열반사 효과로 에너지 절감 효과

10. DuPont™ Science — 듀폰 기술

수십 년간의 신뢰, WRB 기술력의 정점

DUPONT 공식 기준 10년 보증

(특약 조건 충족 시 최대 20년 보증 제공)



Warranty

DUPONT Tyvek

DuPont Commercial Wall[2]
10-Year Limited Warranty

Warranted Party
DuPont provides the following warranties to the Owner upon the terms and conditions set forth herein. For purposes of these warranties, Owner shall mean the original registered owner of the Building at the time of substantial completion.

This warranty is not transferrable.

Warranty Period
These limited warranties are effective for DuPont Commercial Wall[2] System Products ("Products") identified below and purchased and installed after August 1, 2022 in Canada or the United States (US).

If any products are repaired or replaced under this warranty, then ongoing warranty coverage will continue from the original date of installer purchase and not from the date of repair or replacement.

Applicable Structures
This warranty applies to all "Commercial Buildings" and/or "High-Performance Buildings", of any height, defined by DuPont as Buildings that meet ANY of the conditions listed below:

i. Structures constructed of steel-based structural exterior framing and any exterior sheathing, or
ii. Structures with exterior above grade walls constructed of concrete or concrete masonry units (CMU), or
iii. Structures of any height and any construction type (including any framing type) that are designated as high-performance. "High-performance" is defined as air barrier performance exceeding ASTM E1677, and/or water infiltration resistance criteria exceeding 6.24 psf when tested in accordance with ASTM E331, ASTM E1105, or equivalent.

10-Year Product & Labor Limited Warranty
"Products" eligible this 10-year Limited Warranty (Product & Labor)

- DuPont™ Tyvek® Commercial Wrap Products, including DuPont™ Tyvek® CommercialWrap® and Tyvek® CommercialWrap® D, and
- DuPont™ Tyvek® Fluid Applied Products, including DuPont™ Tyvek® Fluid Applied WB+™ and Tyvek® Fluid Applied Flashing and Joint Compound+, and
- DuPont Self-Adhered Flashing Products, including DuPont™ StraightFlash®, VersaFlange® (formerly StraightFlash® VF), FlexWrap® EZ, and FlexWrap®, and
- DuPont™ DuraGard® CM Transition Flashing, and
- DuPont Thermal Products, including DuPont™ Thermax® XARMOR® (c) Exterior Sheathing®, Thermax® (c) Exterior Sheathing®, Thermax® Sheathing Exterior Insulation® and Styrofoam™ Brand Extruded Polystyrene Foam Insulation®.

Product & Labor Limited Warranty Requirements
Subject to product label warnings and the specific terms and conditions below. DuPont warrants that for a period of 10 years from the date of purchase, when the Products (identified below) are installed in strict accordance with the applicable DuPont installation literature, at the time of installation, in a properly constructed and designed wall system, following the applicable building codes and accepted industry standards for each type of structure, that:

- DuPont™ Tyvek® Commercial Wrap Products, meet or exceed:
  - Water holdout performance properties pursuant to the AATCC 127 test for water holdout with greater than 50cm of Hydrostatic Head utilizing dynamic pressure testing methods, and
  - Air holdout pursuant to the Gurley Hill (TAPP T-460) test for air holdout in the applicable product specific Product Information Sheet in the effect at the time of installation, and
- DuPont™ Tyvek® Fluid Applied Products, achieve:
  - Water holdout performance properties such that no leaks will be observed after the test specimen is subjected to 30cm of static water head for 6 hours. The test specimen is to be 22cm². For flashing, the test specimen is to be centered in the middle of the flashing. Post installation, DuPont™ Tyvek® Fluid Applied Products must be sampled without physical damage as continuously applied, and be tested as installed on the substrate, and
- DuPont Self-Adhered Flashing Products, meet or exceed:
  - Water holdout performance properties pursuant to the AATCC 127 test for water holdout with greater than 55cm of Hydrostatic Head utilizing dynamic pressure testing methods, and
- DuPont™ DuraGard® CM Transition Flashing meet or exceed:
  - Water holdout performance pursuant to the AATCC 127 test for water holdout with greater than 55cm of Hydrostatic Head utilizing dynamic pressure testing methods, and
- DuPont Thermal Products, meet or exceed:
  - Thermal resistance pursuant to ASTM C518, or the then closest DuPont-approved effective equivalent thereof, will not vary by more than fifteen (15) percent from its published R-value when testing. Insulation samples shall be conditioned to equilibrium prior to testing.

[2] A former product of the Dow chemical company.

적용 대상

초고층 빌딩, 병원, 복합 쇼핑몰, 관공시설 등
극한 풍압과 외기 노출 조건의 대형 외피 프로젝트 적합

Product Specifications

제품 정보

항목	내용
제품명	Tyvek® Commercial 10X
모델명	1570B Master
적용 대상	초고층·대형 상업시설용 고성능 방습·투습 방수시트
규격 (폭 × 길이)	1.5m × 50m / 롤
질량 (g/m² 기준)	69.5 g/m² (가볍고 견고한 구조)
두께	0.200mm (EN 기준)
수증기 투과 저항 (Sd)	0.02 m (EN ISO 12572 기준, 내부 습기 배출 용이)
공기 침투 저항성	≤ 0.1 m³/(m²·h·50 Pa) (EN 12114 기준, 기밀 시공 가능)
수두 저항 (물 침투 압력)	1.7 m (EN 20811 기준, 우수한 방수성)
방수 등급	Class W1 (EN 1928 기준, 완전 방수)
인장강도 (MD/XD)	205 / 170 N/50 mm (EN 12311-1 기준, 뛰어난 인장 내구성)
찢김 저항 (MD/XD)	80 / 75 N (EN 12310-1 기준, 시공 중 손상 방지)
자외선 노출 허용 기간	최대 6개월 (180일, UV 안정성 확보)
사용 온도 범위	–40 °C ~ +100 °C (극한 환경 대응 가능)
내화 성능	Class E (EN 13501-1 기준, 기본 화재 안전 등급)
방풍 성능	Windtight (EN 12114 기준, 바람 침투 차단)

비바람이 몰아쳐도 걱정 없는 선택

DUPONT Tyvek® Commercial 10X

Tyvek® Commercial 10X는 강풍과 강우가 반복되는 상업용 외장 환경에서도 탁월한 성능을 발휘하는 DuPont™의 고기능 WRB 솔루션입니다. 독자적인 소재 기술로 바람에 실려 유입되는 빗물까지 효과적으로 배출하며 기밀성과 수분 제어 성능을 안정적으로 유지합니다. 180일 UV 저항, 강력한 인장강도, 풍하중 저항성까지 갖춰 장기 노출이 필요한 대형 프로젝트에도 안정적으로 적용할 수 있으며, 공기 침투 저항, 투습도, 인장강도 등 주요 성능은 공인 시험 기준을 충족해 Spec data에서 그 품질이 수치로 입증됩니다. 수치로 검증된 성능으로 에너지 효율과 외피 신뢰성을 동시에 확보할 수 있는 가장 확실한 선택입니다.

Performance Comparison

성능 비교

특성	보급형 WRB	Tyvek® HouseWrap	Tyvek® Commercial 10X	시험방법 / 단위
투습저항값 (Sd)	0.02 ~ 0.05 m	0.015 m	**0.02 m** → 이상적 투습·방습 균형	EN ISO 12572 / m
공기 침투 저항성	≥ 0.5	0.25	**≤ 0.1** → 5배 이상 기밀 시공 가능	EN 12114 /m³/(m²·h·50 Pa)
수두 저항 (방수압)	≤ 0.8 m	1.2 m	**1.7 m** → 최고 수준의 방수 성능	EN 20811 / m
방수 등급	W2 ~ W3	W1	**W1** → 유럽 기준 최고 등급	EN 1928 / 등급
인장강도 (MD/XD)	100-150/80-120 N	140/115 N	**205/170 N** → 고층 시공에서도 안전 확보	EN 12311-1 N/50 mm
자외선 내구성	30~90일	120일	**최대 180일** → 장기 노출 프로젝트에 최적	제조사 기준 / 일수
찢김 저항 (MD/XD)	40/35 N	50/45 N	**80/75 N** → 시공 중 손상 방지 탁월	EN 12310-1 N
방풍 성능	미흡하거나 불확실	일반 수준	**Windtight (EN 인증)** → 고기밀 외피 시스템 구축에 적합	EN 12114

고층 상업 건물에 최적화된 고기능성 투습방수시트로 완성, 배수•방수•기밀•내구 성능을 겸비한

Commercial 10X

1. 제품 개요

DuPont™ Tyvek® Commercial 10X는 외벽 석고보드 등 기초면 위에 설치되어 단열재 및 구조체를 보호하며 외부 수분을 차단하고 내부 수증기를 배출하는 High-performance WRB(투습방수시트)입니다.

2. 적용 범위

✓ 철골 구조 외벽
✓ 석고보드(Gypsum Sheathing)
✓ 외부 단열재(GlassWool, RockWool, Polyiso 등) 설치 후 적용
✓ 고층 건물 및 장기 노출이 필요한 대형 프로젝트
✓ 커튼월, 메탈 패널 시스템 등 외장 마감 전

3. 설치 구조 및 시공 흐름

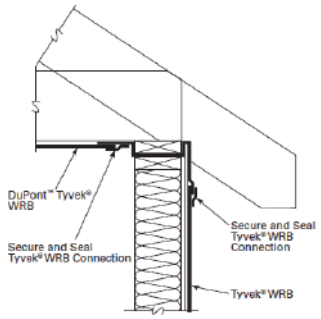
설치 구조(실내 → 실외 방향)

① 철골 스터드
② 외벽 석고보드
③ 외단열재
④ Tyvek® Commercial 10X(WRB)
⑤ 외장 마감재 또는 커튼월

*기밀 유지를 위해 실리콘 또는 기밀 방수 테이프를 이용한 기밀 작업 권고

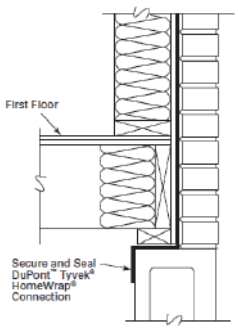
4. 시공 위치별 디테일

▼ Top of Wall (상단 연결)



→ Tyvek® Commercial 10X를 외벽 상단까지 연장해 구조 슬래브 또는 상부 프레이밍과 겹치게 설치하고, DuPont™ 실란트 또는 방수 플래싱 테이프로 밀봉합니다. 실내측까지 연장하여 공기 누출을 방지하는 것이 중요합니다.

▼ Bottom of Wall (기초부 연결)



→ Tyvek® Commercial 10X는 기초 또는 콘크리트 슬래브까지 연장해 설치한 후, 해당 부위를 방수 플래싱 테이프로 밀봉합니다. 콘크리트, 조적 등 거친 표면에는 프라이머 사용을 권장합니다.

⚠ 시공 시 주의사항

· 모든 이음부는 수직/수평 150mm 이상 겹침
· 설치 후 180일 이내 외장재로 덮을 것
· 창호 주변 150mm ~ 230mm이내에는 패스너 금지
· 관통부 및 이음부는 폭 3" (76.2mm) 이상의 방수 테이프 또는 플래싱 자재로 밀봉해야 합니다.

Sample Guide

건축의 완성은 보이지 않는 곳에서 시작됩니다.
그 기준을 '10X'로 다시 정의합니다.

Tyvek® Commercial 10X는 초고층·대형 상업시설을 위한
전용 빌딩 외피(Envelope) 시스템 솔루션입니다.

손으로 느껴보는 10X의 차이.
지금, 진짜 외피의 기준을 직접 확인해 보세요.

DuPont™ 공식 파트너 | 고려신소재

※ 실제 시공의 필요 폭, 두께, 유형은 반드시 현장 조건에 따라 확인해 주십시오.
※ 본 샘플은 제품 이해를 돕기 위한 자료로 실제 사양과 차이가 있을 수 있습니다.

Commercial 10X

· 10배 강화된 내구성, 최대 6개월 UV 저항

· DuPont의 70년 기술로 완성된 프리미엄 타이벡

· 초고층·대형 상업시설 전용 WRB 시스템

www.koreacns.com

QR 스캔 ▸ 홈페이지 바로가기

2025 07 31

KCS 고려신소재

(주)고려신소재 서울특별시 광진구 천호대로 549 G타워 13층

Tel 02-467-8740 **Fax** 02-467-8778 **E-mail** kcs.info@koreacns.com